

보폭은 앞에 남는다 — 네 층을 파고 나서야 lr 을 찾았다

월드모델 실험실

노트 477 · 478 · 2026년 8월 3일

초 록

노트 475 가 물음 하나를 열어 놓고 못 닫았다 — lr 0.16 은 학습 적합도를 +0.0351 하는데 자 여섯 어디에서도 안 잃고 안 번다. 산 것이 어디로 갔나. 노트 476 이 예보 층에서 찾다 실패했다(효과가 씨앗 잡음보다 작다). 이번엔 모형을 열었다.

나무 구조에는 없다. 잎/나무 31.00 · 깊이중앙 11.0 · 쓰인 축 61/87 — 챔피언과 it 400 과 lr 0.16 이 소수점까지 같다. 축 사용 분포도 스피어만 0.999 다.

잎의 값에 있다.

챔피언 대비	잎 수	잎당 평균 값	총 이동량
lr 0.06	1.000	0.664	0.664
lr 0.16	1.000	1.425	1.425
it 400	1.818	0.844	1.535

lr 은 잎을 한 개도 안 늘리고 값만 키운다. **it** 은 잎을 1.818배 (= 400/220) 늘리고 각 잎은 오히려 작아진다. 총 이동량은 1.425배와 1.535배로 비슷하고, 두 후보가 산 학습 적합도도 +0.0351 과 +0.0434 로 비슷하다.

1. 그래서 왜 판이 lr 을 못 보나

판은 순위 지표다. 모든 잎을 같은 비율로 키우면 순서가 거의 안 바뀐다 — 부스팅의 합이 단조 변환에 가깝게 늘어날 뿐이다. 그래서 lr 0.16 은 학습 적합도를 사고도 자 여섯 어디에도 안 나온다. 자가 모자란 게 아니라 살 것이 순위가 아니었다.

it 은 다르다. 잎을 1.818배로 늘려서 총 이동량을 맞추는데, 새 잎들은 남은 잔차를 쫓으므로 새로운 구별을 만든다. 그 구별이 무리 사이 쪽에 몰려서 — 노트 470 · 473 — 판만 통과하고 나머지 다섯에서 잃는다.

정리 — 부스팅에서 lr 과 it 은 총 이동량을 같이 늘리지만 lr 은 있던 구별을 키우고 **it** 은 새 구별을 만든다. 순위 지표는 앞엿것에 둔감하고 뒤엿것에 민감하다.

노트 461 이 이 둘을 배우는 용량과 외우는 용량이라 불렀다. 이제 그 말의 기계가 보인다 — 외우기는 새 잎으로 한다.

2. 등록은 내 띠가 틀려 반증됐다

미리 적은 것은 “lr 은 잎값을 lr 비율만큼 키우고 **it** 은 안 키운다”였고 it 의 허용 띠를 [0.9, 1.1] 로 잡았다. it 400 의 잎값 배수는 0.844 라 띠 밖이다. 반증으로 적는다.

띠가 틀린 이유는 분명하다 — 나무를 더 없으면 각 나무가 말을 잔차가 줄어들므로 잎값이 작아진다. 그걸 안 생각하고 “안 바뀐다”로 잡았다. lr 쪽도 비례가 아니다 (0.16/0.10 = 1.60 인데 잎값은 1.425 배) — 같은 이유다.

조항 --- 못 찾으면 층을 내린다

조항 — 어떤 변경이 자에 안 잡히는데 학습 적합도는 움직이면, 자를 더 만들기 전에 층을 내린다: 점수 → 예보 → 구조 → 잎값. 이번에 넷째 층에서 찾았다. “자가 모자라다”는 마지막에 할 말이다.

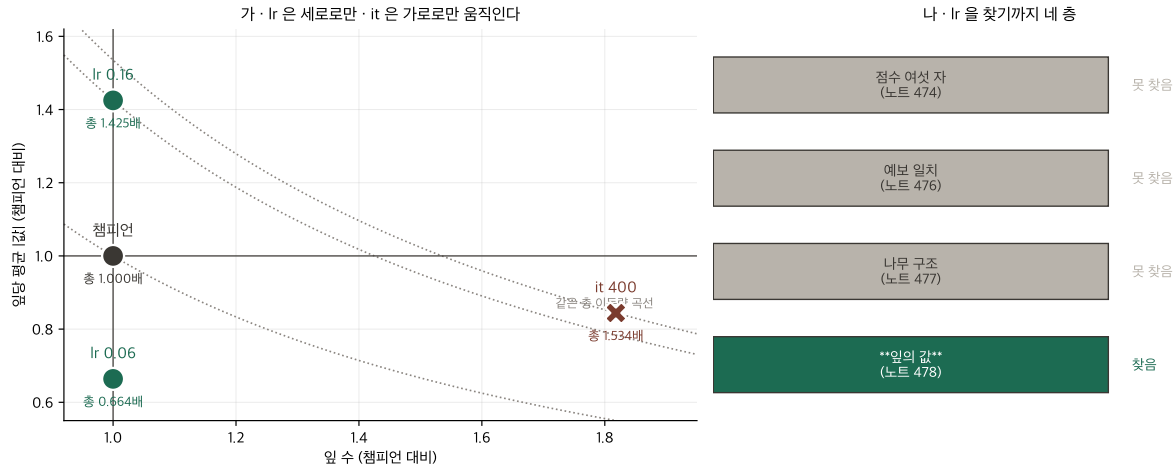


Figure 1: 가 — lr 은 세로로만, it 은 가로로만 움직인다. 점선은 총 이동량이 같은 곡선. 나 — 네 총을 파고서야 찾았다.

남은 것

- 앞값 자를 규약에 넣을까 — 값싸고(라벨 안 씀) 뜻이 분명하다. 다만 이번처럼 순위에 안 나오는 변경을 짚는 용도라 채택 판정에는 안 쓰인다. 기록으로만.
- 계절이 제일 많이 쪼개지는 축이다(0.0907 · 노트 477). 노트 447 이 넣은 축인데 두 해 묶은 축들보다 더 쓰인다 — 왜 그런지 안 봤다.
- 원할 뭉이 챔피언 0.0073 인데 후보 둘 다 0.0056 이다. 절대 수로는 it 400 이 1.39배 더 쓴다 — 노트 462 의 원할 의존도(예보 기반)가 it 과 함께 오른 것과 맞는다.